Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 1

Funktionen mehrerer Variablen, Flächen im Raum und Höhenlinien

Skript S. 194 ff.

FOLIE Vorlesungsfolie **TAFEL** Tafelanschrieb ohne Kasten: eigene Mitschrift **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Farbige Markierungen, Unterstreichungen und Randnotizen (*kursiv*) stammen aus der Mitschrift.

FOLIE

Themen

1. Funktionen mehrerer Variablen *S. 194*
2. Grenzwerte und Stetigkeit *S. 209*
3. Partielle Ableitungen *S. 213*
4. Vollständiges Differential einer Funktion
5. Implizites Differenzieren
6. Lokale Extrema
7. Extrema und Nebenbedingungen
8. Integration von Funktionen mit mehreren Variablen
9. Doppelintegrale in Polarkoordinaten
10. Komplexe Zahlen
11. Gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung
12. Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung
13. Systeme linearer Differentialgleichungen

Funktionen mehrerer Variablen

FOLIE **S. 194**

Funktionen mehrerer Variablen

- Bisher bekannt:
  Funktion f von einer unabhängigen Variablen

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = y$$

x	unabhängige Variable
y	Funktionswert, abhängige Variable
D	Definitionsbereich
W	Wertebereich

- Beschreibung von Zusammenhängen und Abhängigkeiten zwischen zwei (physikalisch-technischen) Größen x und y.

Notation

Explizite Schreibweise $y = f(x)$

FOLIE

Funktionen mehrerer Variablen

Beispiel

1. Ohm'sches Gesetz

$$U = U(R; I) = R\,I$$

U Spannung, R Widerstand, I Stromstärke

2. Wurfparabel beim schiefen Wurf

$$W = W(v_0; \alpha) = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)}{g}$$

W Wurfweite, v_0 Abwurfgeschwindigkeit, α Abwurfwinkel,
g Erdbeschleunigung (Konstante)

FOLIE

Funktionen mehrerer Variablen

Definition

Eine *Funktion f von zwei unabhängigen Variablen* ist eine Vorschrift, die jedem geordneten Zahlenpaar $(x; y)$ aus einer Menge D genau ein Element z aus einer Menge W zuordnet. Dabei ist $D \subseteq \mathbb{R}^2$ und $W \subseteq \mathbb{R}$.

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to W \subseteq \mathbb{R}, \quad (x; y) \mapsto f(x; y) = z$$

x, y	unabhängige Variable
z	Funktionswert, abhängige Variable
D	Definitionsbereich
W	Wertebereich

Notation

$z = f(x; y)$ oder $z = z(x; y)$

FOLIE

Funktionen mehrerer Variablen

Bemerkung

1. x, y, z reelle Variablen, f reellwertige Funktion
2. $D \subseteq \mathbb{R}^2$ Teilmenge der x, y-Ebene

Beispiel

(1) $f(x; y) = x \cdot y$

$D = \mathbb{R}^2 = x, y$-Ebene

$W = \mathbb{R}$

$f(x; y) = \dfrac{x}{y}$

$x \in \mathbb{R}, \quad y \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0$

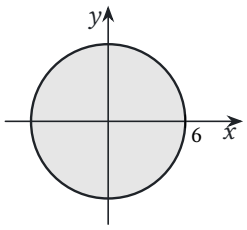
$D \neq \mathbb{R}^2$

(2) $f(x; y) = x^2 + y^2$

$D = \mathbb{R}^2$

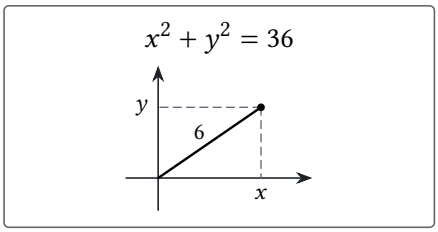
$W = \mathbb{R}_0^+ = \{z \in \mathbb{R} \mid z \geq 0\}$

(3) $f(x;y) = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ $\quad x^2 + y^2 \leq 36$

$D =$ 

$= \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 36\}$

$W = [0, 6]$



ERKLÄRUNG

Definitions- und Wertebereich bestimmen

Zum Definitionsbereich gehören alle Punkte, an denen sich die Formel ausrechnen lässt. Die typischen Stolperstellen sind Division durch 0, Wurzeln aus negativen Zahlen und der Logarithmus von Zahlen ≤ 0.

- **(1)** Bei $x \cdot y$ geht alles: $D = \mathbb{R}^2$, $W = \mathbb{R}$ (mit $y = 1$ entsteht schon jede reelle Zahl). Bei $\frac{x}{y}$ darf y nicht 0 sein: $D = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\}$, also die x,y-Ebene ohne die x-Achse.
- **(2)** Quadrate sind nie negativ, also ist $x^2 + y^2 \geq 0$. Der Wert 0 wird im Ursprung erreicht, nach oben gibt es keine Grenze: $W = [0, \infty)$.
- **(3)** Unter der Wurzel muss $36 - x^2 - y^2 \geq 0$ stehen, also $x^2 + y^2 \leq 36$. Nach Pythagoras ist $x^2 + y^2$ das Quadrat des Abstands von $(x;y)$ zum Ursprung (Randskizze), also ist D die Kreisscheibe mit Radius 6 samt Rand. Der größte Wert ist $\sqrt{36} = 6$ im Ursprung, der kleinste 0 auf dem Rand: $W = [0, 6]$. Die Fläche dazu ist die obere Halbkugel mit Radius 6 (siehe Halbkugel weiter unten).

FOLIE

Funktionen mehrerer Variablen

Definition

Analog:

1. *Funktion f von drei unabhängigen Variablen*
   $u = f(x;y;z)$ oder $u = u(x;y;z)$
2. *Funktion f von n unabhängigen Variablen*
   $y = f(x_1;x_2;\ldots;x_n)$ oder $y = y(x_1;x_2;\ldots;x_n)$

TAFEL

Bsp.: (1.) $u = u(x;y;z) = \ln\left(\overbrace{x^2 + y^2 + z^2 + 1}^{\geq 1 > 0}\right)$

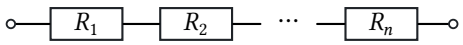
~~$D = \{x, y, z \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 + z^2 + 1 > 0\}$~~

$W = \{u \in \mathbb{R} : u \geq 0\}$

$$D = \mathbb{R}^3 = \{(x;y;z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

(2) Widerstände in Reihe

$$\begin{aligned} R &= R(R_1; R_2; \dots; R_n) \\ &= R_1 + \dots + R_n \end{aligned}$$



$$D = \{(R_1; \dots; R_n) \in \mathbb{R}^n \mid R_1, \dots, R_n \geq 0\}$$
$$W = \{R \in \mathbb{R} \mid R \geq 0\}$$

ERKLÄRUNG

Zu den Beispielen mit drei und n Variablen

(1.) Es ist $x^2 + y^2 + z^2 \geq 0$, also ist das Argument des Logarithmus immer $\geq 1 > 0$ (die orange Notiz). Der Logarithmus ist deshalb überall definiert, und die Bedingung „$x^2 + y^2 + z^2 + 1 > 0$“ an der Tafel ist immer erfüllt. Darum steht kürzer $D = \mathbb{R}^3$. Weil ln wächst und $\ln 1 = 0$ gilt, ist $u \geq 0$. Der kleinste Wert $u = 0$ liegt im Ursprung $(0; 0; 0)$.

(2) Bei der Reihenschaltung addieren sich die Widerstände. Widerstände sind nie negativ, also ist auch der Gesamtwiderstand $R \geq 0$. Das ist ein Beispiel für eine Funktion von n Variablen.

Darstellungsformen für Funktionen von zwei Variablen

etwas anders gewesen ↓

FOLIE

Darstellungsformen für Funktionen von zwei Variablen

1. Funktionsgleichung
   - $z = f(x; y)$ *explizite Darstellung*, die Funktion ist nach einer Variablen aufgelöst.
   - $F(x; y; z) = 0$ *implizite Darstellung*, die Funktion ist nicht nach einer der Variablen aufgelöst.
2. Graphische Darstellung
   - 2.1 Darstellung einer Funktion als Fläche im Raum
     $z_0 = f(x_0; y_0)$,
     $P_0 = (x_0; y_0; z_0)$ Punkt im $\mathbb{R}^3$,
     z_0 Höhenkoordinate
   - 2.2 Schnittkurvendiagramme

Bsp. *Implizit* :

(1) $x^2 + y^2 + z - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad z = 1 - x^2 - y^2$

$2x - 8y + 5z + 3 = 0$

(2) $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$

$z = \pm\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ → beschreibt **keine** Funktion

$z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ → beschreibt eine Funktion

ERKLÄRUNG

Wann beschreibt eine Gleichung eine Funktion?

Eine Funktion $z = f(x; y)$ liefert zu jedem Punkt $(x; y)$ **genau einen** Wert z. Jede senkrechte Gerade trifft die Fläche also höchstens einmal.

- **(1)** Beide Gleichungen lassen sich eindeutig nach z auflösen: $z = 1 - x^2 - y^2$ (nach unten geöffnetes Paraboloid) und $5z = -2x + 8y - 3$, also $z = -\frac{2}{5}x + \frac{8}{5}y - \frac{3}{5}$ (eine Ebene).
- **(2)** $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ist die Kugel mit Radius 1. Über jedem Punkt im Innern der Einheitskreisscheibe liegen zwei Kugelpunkte, einer oben und einer unten. Das ± zeigt das, also ist das keine Funktion. Mit nur einem Vorzeichen bleibt eine Halbkugel übrig: $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ist die untere, $z = +\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ die obere, jeweils mit $D = \{(x; y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

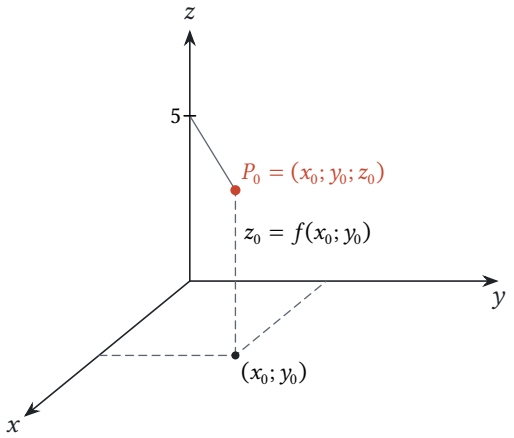
Graphische Darstellung

$$f : \ D \subseteq \mathbb{R}^2 \to W \subseteq \mathbb{R}$$

z_0 Höhenkoordinate

$P_0 = (x_0; y_0; z_0)$ hat Abstand $|z_0|$ zur x, y-Ebene.

P_0 liegt oberhalb der x, y-Ebene, wenn $z_0 > 0$,
unterhalb, falls $z_0 < 0$,
und in der x, y-Ebene, falls $z_0 = 0$.



Bildfläche – alles?

ERKLÄRUNG

Die Bildfläche

Zu jedem Punkt $(x; y)$ aus D gehört genau ein Flächenpunkt $\big(x; y; f(x; y)\big)$, der senkrecht darüber (oder darunter) liegt. In der Skizze ist $z_0 = 5$, P_0 liegt also 5 Einheiten über $(x_0; y_0)$.

Zur Randfrage „alles?“: Die Bildfläche (der Graph von f) besteht aus **allen** diesen Punkten zusammen, aber nur aus diesen:

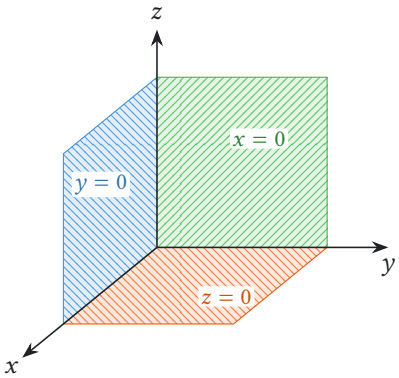
$$\{(x; y; z) \mid (x; y) \in D, \ z = f(x; y)\}$$

Sie füllt also nicht den Raum, sondern bildet über D eine Fläche, auf der über jedem Punkt von D genau ein Punkt liegt.

(1) Ebenen im Raum:

lineare Funktion vom Typ $ax + by + cz + d = 0$

a, b, c, d Konstanten



geometrische Darstellung: Ebene

Sonderfälle: Koordinatenebenen

- (x, y)-Ebene $z = 0$
- (x, z)-Ebene $y = 0$
- (y, z)-Ebene $x = 0$

Parallelebenen

$$z = \text{konst.} = c$$

Ebene im Abstand $d = |c|$ parallel zur (x, y)-Ebene

- $c > 0$: liegt oberhalb der (x, y)-Ebene
- $c < 0$: liegt unterhalb der (x, y)-Ebene

$$ax + by + cz + d = 0$$

$S_x = (x; 0; 0)$

$S_y = (0; y; 0)$ ⇝ räumliche Lage bestimmen

$S_z = (0; 0; z)$

Ebene in allg. Lage

Bsp. $3x + 6y + 4z = 12$

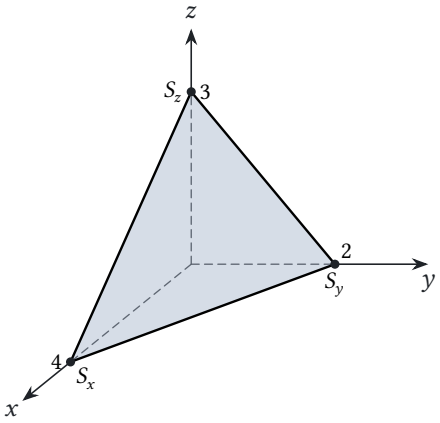
$S_x = (4; 0; 0)$ $(3x + 6 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 12$

$\Leftrightarrow \; 3x = 12 \quad | : 3$

$\Leftrightarrow \; x = 4)$

$S_y = (0; 2; 0)$

$S_z = (0; 0; 3)$



ERKLÄRUNG

Spurpunkte schnell ablesen

Teilt man $3x + 6y + 4z = 12$ durch 12, erhält man die *Achsenabschnittsform*

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$$

Die Nenner sind direkt die Achsenabschnitte 4, 2 und 3, also die Spurpunkte S_x, S_y und S_z.

Fehlt eine Variable, ist die Ebene parallel zu dieser Achse, z. B. ist $3x + 6y = 12$ parallel zur z-Achse. Die Parallelebenen $z = c$ sind der Fall, in dem nur z vorkommt.

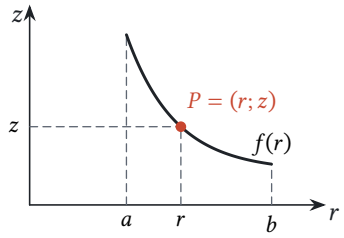
Als Funktion $z = f(x; y)$ lässt sich eine Ebene $ax + by + cz + d = 0$ nur schreiben, wenn z darin vorkommt, also der Koeffizient vor z nicht 0 ist. Hier ergibt das $z = 3 - \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}y$.

Rotationsflächen

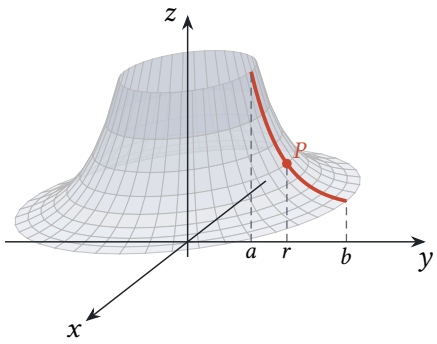
zur z-Achse rotationssym. Fläche

$$z = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right), \qquad f : D \subseteq \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$$

entsteht durch Drehung der Kurve $z = f(r)$ um die z-Achse



$f : [a, b] \to \mathbb{R}$



Bsp.: Mantelfläche eines Rotationsparaboloids

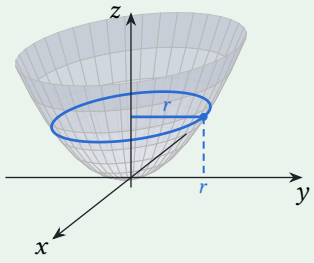
Normalparabel $z = f(r) = r^2$

Rotation um z-Achse:

$$z = r^2 = x^2 + y^2 \qquad \text{mit} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

TAFEL

$$z = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) = x^2 + y^2$$



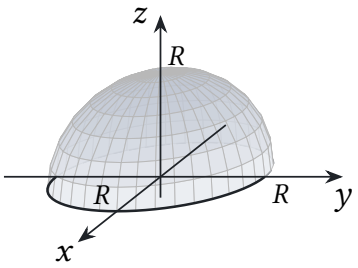
Oberfläche einer Halbkugel vom Radius R

implizite Funktionsgleichung

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \qquad z \geq 0 \quad \textit{(für eindeutige Zuordnung)}$$

explizite Fkt.-gl.

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad \text{mit} \quad x^2 + y^2 \leq R^2, \qquad f(r) = \sqrt{R^2 - r^2}$$



⇝ Drehung des Halbkreises

$$z = \sqrt{R^2 - r^2}, \quad \text{also } r^2 + z^2 = R^2,\ z \geq 0,$$

um die z-Achse

ERKLÄRUNG

Rotationsflächen – so geht's

- Man startet mit einer Kurve $z = f(r)$ in einer Ebene durch die z-Achse, im Bild der y,z-Ebene mit $r = y \geq 0$. Bei der Drehung läuft jeder Kurvenpunkt $P = (r; z)$ auf einem Kreis mit Radius r in der Höhe z.
- Deshalb hängt z nur vom Abstand zur z-Achse ab, und dieser Abstand ist $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Man ersetzt also r durch $\sqrt{x^2 + y^2}$.
- In der räumlichen Skizze sind a, r und b auf der y-Achse genau diese Abstände: Der obere Rand der Fläche ist ein Kreis mit Radius a, der untere ein Kreis mit Radius b.
- Beispiele: $z = r^2$ wird zu $z = x^2 + y^2$ (Paraboloid), $z = \sqrt{R^2 - r^2}$ zu $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ (Halbkugel), $z = r$ zu $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Kegel).

2.2 Schnittkurvendiagramme

Höhenliniendiagramme

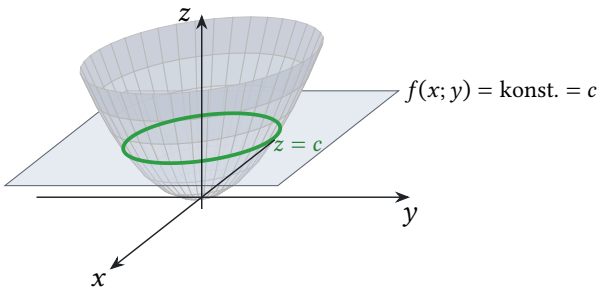
$$z = f(x; y)$$

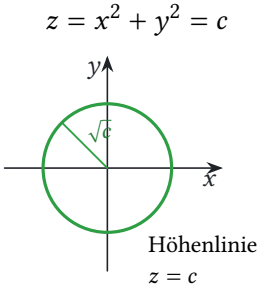
Alle Punkte auf der Fläche $z = f(x; y)$ mit gleicher Höhe $z = c$

⇝ Flächenhöhe

Alle Punkte gleicher Höhe $z = c$, c konst., werden zu einer Flächenkurve zusammengefasst.

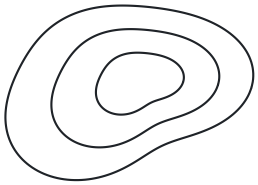
Zu jedem Wert aus dem Wertebereich erhalten wir genau eine Höhenlinie.





Die Höhenlinien einer Funktion sind gegeben durch

$$f(x; y) = \text{konst.} = c$$



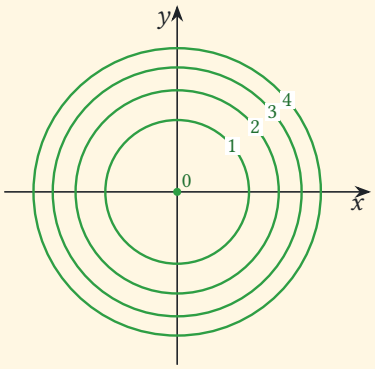
Berge

$z = x^2 + y^2 = c$ beschreibt einen Kreis

(für $c > 0$, mit Radius $\sqrt{c}$)

ERKLÄRUNG

Höhenlinien lesen



Höhenlinien von $z = x^2 + y^2$
für $c = 0, 1, 2, 3, 4$

Für $z = x^2 + y^2$ gilt:

- $c > 0$: Kreis um den Ursprung mit Radius $\sqrt{c}$
- $c = 0$: nur der Punkt $(0; 0)$
- $c < 0$: keine Höhenlinie, denn c liegt nicht im Wertebereich

Die Radien 1; 1,41; 1,73; 2 rücken nach außen immer enger zusammen, die Fläche wird dort also steiler. Das ist wie auf einer Wanderkarte: Dicht beieinander liegende Höhenlinien bedeuten einen steilen Hang.

„Genau eine Höhenlinie“ heißt: Die Höhenlinie zu c ist die Menge aller $(x; y)$ mit $f(x; y) = c$. Sie kann auch aus mehreren Teilen bestehen, etwa bei zwei Bergen gleicher Höhe.